

scientific data



MỞ

Mô tả dữ liệu

Chuyên gia chú thích quang học

Hình ảnh hiển vi của con người

Tình trùng dùng để xét nghiệm và phân tích ADN

Đánh giá sự phân mảnh

Hanan Saadat¹, Mahdi-Reza Borna ^{2,3} & HosseinTorkashvand^{4,5}

Chúng tôi giới thiệu một bộ sưu tập các tập dữ liệu hình ảnh được chuyên gia dán nhãn, được thiết kế để hỗ trợ phân tích tự động tình trùng người trong bối cảnh chẩn đoán khả năng sinh sản ở nam giới. Bộ sưu tập bao gồm ba tập dữ liệu: một tập dữ liệu thô gồm hơn 400 hình ảnh trường sáng có độ phân giải cao, được nhuộm màu, chứa nhiều tế bào tinh trùng; một tập dữ liệu phân loại nhị phân với các mảng hình ảnh được cắt dán nhãn là tình trùng hoặc không phải tình trùng; và một tập dữ liệu đa lớp gồm các tế bào tinh trùng riêng lẻ được phân loại theo mức độ phân mảnh DNA, dựa trên kích thước quãng sáng (lớn, trung bình, nhỏ hoặc không có quãng sáng). Tất cả các chú thích đều được thực hiện độc lập bởi năm nhà phôi học giàu kinh nghiệm, với nhân cuối cùng được xác định bằng sự đồng thuận của đa số. Cùng nhau, các tập dữ liệu này cung cấp nền tảng để đào tạo và đánh giá hiệu suất các mô hình học máy để phát hiện, phân loại tình trùng và đánh giá tính toàn vẹn của nhiễm sắc thể. Dữ liệu được công khai để tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng tái tạo và hỗ trợ nghiên cứu sâu hơn về sức khỏe sinh sản.

Bối cảnh & Tóm tắt

Vô sinh là một vấn đề phổ biến, ảnh hưởng đến 8-12% các cặp vợ chồng trên toàn thế giới, trong đó các yếu tố nam giới chiếm khoảng 40-50% các trường hợp này^{1,2}. Vô sinh ở nam giới chủ yếu liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm chất lượng tinh trùng, khả năng vận động và tính toàn vẹn của DNA³. Mặc dù phân tích tinh dịch từ lâu đã là xét nghiệm chẩn đoán tiêu chuẩn cho vô sinh ở nam giới, nhưng nhiều trường hợp vẫn chưa được giải thích, cho thấy cần có các phương pháp chẩn đoán tiên tiến hơn. Trong số các công cụ này, xét nghiệm phân mảnh DNA tinh trùng đã nổi lên như một yếu tố quyết định quan trọng đối với khả năng sinh sản của nam giới, vì mức độ phân mảnh DNA cao có liên quan đến tỷ lệ thụ tinh thành công thấp hơn, tỷ lệ sảy thai cao hơn và tỷ lệ sinh con sống thấp hơn⁴⁻⁶.

Hiện nay có một số xét nghiệm đánh giá sự phân mảnh DNA tinh trùng (SDF), mỗi xét nghiệm đều có những ưu điểm và hạn chế riêng. Xét nghiệm TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP Nick End Labeling) được coi là tiêu chuẩn vàng vì nó trực tiếp phát hiện sự đứt gãy chuỗi DNA; tuy nhiên, nó yêu cầu kính hiển vi huỳnh quang hoặc đo tế bào dòng chảy, tốn thời gian và có sự khác biệt giữa các phòng thí nghiệm^{7,8}. Xét nghiệm Comet (điện di gel tế bào đơn) cung cấp đánh giá định lượng về tổn thương DNA ở cấp độ tế bào đơn, nhưng kết quả của nó phụ thuộc nhiều vào người thực hiện và thiếu các quy trình tiêu chuẩn hóa⁹. Xét nghiệm cấu trúc nhiễm sắc thể tinh trùng (SCSA) đo lường khả năng dễ bị biến tính do axit của DNA tinh trùng bằng cách nhuộm acridine orange, và nó đã chứng minh được tính hữu ích lâm sàng mạnh mẽ với độ tái lập cao và phù hợp với kích thước mẫu lớn.

Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi máy đo tế bào dòng chảy đắt tiền và chuyên môn kỹ thuật cao⁵.

Ngược lại, xét nghiệm phân tán nhiễm sắc thể tinh trùng (SCD) tương đối đơn giản, tiết kiệm chi phí và không yêu cầu thiết bị tiên tiến. Nó phân biệt tình trùng có DNA nguyên vẹn (hiển thị quãng phân tán lớn) với tình trùng có DNA bị phân mảnh (không có quãng). Các nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng SCD có tương quan với kết quả sinh sản; tuy nhiên, độ nhạy của nó thấp hơn so với xét nghiệm TUNEL và Comet, và việc giải thích kết quả có thể mang tính chủ quan. Mặc dù có những hạn chế này, SCD đã được sử dụng rộng rãi trong thực tiễn lâm sàng vì nó mang lại sự cân bằng thực tế giữa tính dễ tiếp cận, giá trị chẩn đoán và khả năng ứng dụng trong các phòng khám hỗ trợ sinh sản^{10,11}.

¹ môn Kỹ thuật Công nghiệp và Hệ thống, Đại học Tarbiat Modares, Tehran, Iran.

² Khoa Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa, Đại học Tarbiat Modares, Tehran, Iran.

³ Trung tâm Xuất sắc về Kỹ thuật Hệ thống Chăm sóc Sức Đại học Tarbiat Modares, Tehran, Iran.

⁴khỏe, Khoa Khoa học Giải phẫu, Trường Y, Đại học Iran; Trung tâm Khoa học Y tế, Tehran, Iran.

⁵Nghiên cứu Vô sinh và Sinh sản, Đại học Khoa học Y tế Hamadan. Hamadan, Iran. e-mail: borna@modares.ac.ir

Do đó, phân tích tinh trùng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá khả năng sinh sản, giúp các bác sĩ lâm sàng đánh giá khả năng sinh sản. tiềm năng sinh sản của bệnh nhân nam và xác định các biện pháp can thiệp thích hợp^{12,13}.

Các phương pháp phân tích tinh trùng truyền thống, đặc biệt là đánh giá hình thái tinh trùng và xét nghiệm phân mảnh DNA, tốn nhiều công sức và mang tính chủ quan. Các phương pháp như xét nghiệm phân tán nhiễm sắc thể tinh trùng (SCD) dựa trên quan sát thủ công quang sáng tinh trùng dưới kính hiển vi để đánh giá sự phân mảnh DNA^{14,15}. Tuy nhiên, những đánh giá này đôi khi dễ bị biến đổi giữa người quan sát và trong cùng một người quan sát, dẫn đến kết quả không nhất quán.

Ngoài ra, việc đánh giá thủ công bị hạn chế về năng suất, giới hạn số lượng tế bào tinh trùng có thể được phân tích trong một mẫu nhất định. Những thách thức này cho thấy sự cần thiết của các phương pháp tự động, khách quan có thể cung cấp các đánh giá chất lượng tinh trùng đáng tin cậy hơn và có năng suất cao hơn, đặc biệt là trong môi trường lâm sàng, nơi độ chính xác là rất quan trọng đối với việc ra quyết định.

Những tiến bộ gần đây ngày càng ứng dụng học máy để tự động hóa các nhiệm vụ phân tích tinh trùng như phát hiện, phân đoạn, phân loại hình thái, đánh giá khả năng vận động và đánh giá sự phân mảnh DNA¹⁶. đã chứng minh rằng kính hiển vi pha giao thoa không nhuộm kết hợp với học máy có thể phân loại các tế bào tinh trùng riêng lẻ một cách khách quan, trong khi¹⁷ tích hợp các nền tảng vi lưu với phân tích tính toán để cải thiện việc đánh giá chất lượng tinh trùng trong môi trường thông lượng cao.

Các khung học sâu cũng đã được phát triển cho phân tích dựa trên video, chẳng hạn như mô hình RoSTFine của¹⁸, đánh giá đồng thời hình thái và khả năng vận động của tinh trùng, và công trình trước đó của¹⁹, người đã áp dụng mạng nơ-ron tích chập để dự đoán khả năng vận động của tinh trùng trực tiếp từ video tinh dịch. Ngoài ra, các kiến trúc chuyên dụng như TOD-CNN đã đạt được hiệu suất cao trong việc phát hiện tinh trùng từ hình ảnh kính hiển vi, hỗ trợ kiểm soát chất lượng tự động²⁰. Những đóng góp gần đây trong lĩnh vực này cũng bao gồm công trình của²¹, người đã giới thiệu mô hình U-Net được sửa đổi để phân đoạn tinh trùng và phân tích phân mảnh DNA, chứng minh khả năng của các phương pháp học sâu trong việc nắm bắt những khác biệt cấu trúc tinh tế trong tế bào tinh trùng. Các phương pháp dựa trên ML tương tự cũng đã được mở rộng thành công sang các lĩnh vực khác của y học sinh sản^{22,23}. Nhìn chung, những nghiên cứu này chứng minh rằng học máy đã bắt đầu chuyển đổi sức khỏe sinh sản bằng cách cho phép chẩn đoán dựa trên hình ảnh khách quan, có thể tái tạo và có thể mở rộng, cũng có giá trị của các bộ dữ liệu tinh trùng có sẵn công khai để thúc đẩy lĩnh vực này²⁴.

Trong bối cảnh này, chúng tôi giới thiệu một tập hợp các bộ dữ liệu nhằm mục đích cho phép phát hiện tinh trùng tự động và phân tích sự phân mảnh DNA thông qua học máy dựa trên hình ảnh.

Để hỗ trợ mục tiêu này, chúng tôi đã tập hợp một bộ sưu tập gồm ba tập dữ liệu tập trung vào các hình ảnh có độ phân giải cao, được nhuộm màu của các mẫu tinh trùng người được chuẩn bị bằng phương pháp SCD. Tập dữ liệu đầu tiên bao gồm hơn 400 hình ảnh toàn trường sáng, mỗi hình ảnh ghi lại nhiều tế bào tinh trùng với hình thái và đặc điểm quang sáng khác nhau. Những hình ảnh này phản ánh sự không đồng nhất tự nhiên được thấy trong các mẫu lâm sàng và đóng vai trò là nền tảng cho việc phân đoạn hình ảnh, phân tích không giám sát và phát triển mô hình.

Ngoài các hình ảnh thô, chúng tôi đã xây dựng hai bộ dữ liệu được dán nhãn từ các thực thể tinh trùng và không phải tinh trùng được cắt thủ công. Bộ dữ liệu được dán nhãn đầu tiên được thiết kế cho phân loại nhị phân, phân biệt giữa tế bào tinh trùng và các cấu trúc không phải tinh trùng như mảnh vụn hoặc tế bào tròn. Bộ dữ liệu thứ hai hỗ trợ phân loại đa lớp các tế bào tinh trùng riêng lẻ thành bốn loại dựa trên kích thước quang sáng (lớn, trung bình, nhỏ hoặc không có) như một chỉ số đại diện cho sự phân mảnh DNA. Tất cả các chú thích đều được thực hiện độc lập bởi năm nhà phối học có tối thiểu năm năm kinh nghiệm, và việc phân loại cuối cùng được xác định thông qua bỏ phiếu đa số để đảm bảo chất lượng và tính nhất quán của nhãn.

Nhìn chung, các bộ dữ liệu này cung cấp nguồn tài nguyên để phát triển và đánh giá các mô hình học máy trong việc phát hiện tinh trùng, phân tích hình thái và đánh giá tính toàn vẹn của nhiễm sắc thể. Bằng cách cung cấp cả dữ liệu thô và dữ liệu được dán nhãn bởi chuyên gia, bộ sưu tập này hỗ trợ khả năng tái tạo, so sánh hiệu suất và những tiến bộ trong tương lai về chẩn đoán khả năng sinh sản tự động.

Phương pháp

Phần này mô tả các quy trình được sử dụng để thu thập mẫu, xây dựng tập dữ liệu và chú thích của chuyên gia.

Bộ dữ liệu bao gồm ba phần: một bộ dữ liệu thô gồm các hình ảnh tinh trùng độ phân giải cao và hai bộ dữ liệu được dán nhãn được tạo ra từ đó. Tất cả các mẫu đều được chuẩn bị bằng phương pháp phân tán nhiễm sắc thể tinh trùng (SCD) để hình dung sự hình thành quang sáng như một chỉ báo về sự phân mảnh DNA. Bộ dữ liệu thô được tập hợp để phản ánh sự biến đổi gặp phải trong các mẫu tinh trùng lâm sàng. Từ cơ sở này, chúng tôi đã tạo ra hai tập con được dán nhãn (một để phát hiện tinh trùng và một để phân loại sự phân mảnh DNA) bằng cách cắt xén thủ công và chú thích của chuyên gia.

Quá trình dán nhãn bao gồm đánh giá độc lập của năm nhà phối học được đào tạo, với sự đồng thuận đã sơ được sử dụng để ấn định nhãn phân loại cuối cùng.

Thu thập và chuẩn bị mẫu. Mẫu tinh trùng được thu thập từ các bệnh nhân đang thực hiện phương pháp tiêm tinh trùng vào bào tương (ICSI) tại một trung tâm hỗ trợ sinh sản. Trước khi thu thập, người tham gia được hướng dẫn kiêng quan hệ tình dục trong khoảng 3 đến 5 ngày. Mẫu tinh dịch được thu thập bằng cách thủ dâm vào các hộp đựng vô trùng, không độc hại và được để hóa lỏng ở nhiệt độ phòng trong khoảng 30 phút để đảm bảo tính đồng nhất. Sau khi hóa lỏng, các mẫu được xử lý để phân tích thêm, bao gồm đánh giá sự phân mảnh DNA bằng phương pháp phân tán nhiễm sắc thể tinh trùng (SCD).

Xét nghiệm SCD là một phương pháp được áp dụng rộng rãi để đánh giá sự phân mảnh DNA của tinh trùng. Phương pháp này dựa trên việc quan sát cấu trúc quang sáng hình thành xung quanh đầu tinh trùng sau quá trình biến tính và phân giải có kiểm soát. Tinh trùng có DNA nguyên vẹn thường thể hiện các quang sáng lớn, rõ nét, trong khi DNA bị phân mảnh dẫn đến quang sáng nhỏ hơn hoặc không có quang sáng. Sự khác biệt về hình thái này cho phép đánh giá bán định lượng tính toàn vẹn của nhiễm sắc thể dưới kính hiển vi trường sáng.

Sự đồng ý có hiểu biết. Nghiên cứu hiện tại là một nghiên cứu chẩn đoán phân tích được thực hiện tại Trung tâm Vô sinh của Bệnh viện Fatemieh, Hamadan, từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024. Tất cả bệnh nhân đều được thông báo đầy đủ về...

Trước khi tham gia nghiên cứu, người tham gia đã được thông báo về mục tiêu và quy trình nghiên cứu. Sự đồng ý bằng văn bản có hiểu biết đã được thu thập từ mỗi người tham gia về việc sử dụng mẫu tinh dịch và dữ liệu ẩn danh của họ trong nghiên cứu, bao gồm cả việc đánh giá bằng các phương pháp chẩn đoán dựa trên trí tuệ nhân tạo. Việc tham gia hoàn toàn tự nguyện, và bệnh nhân được đảm bảo quyền rút lui ở bất kỳ giai đoạn nào mà không ảnh hưởng đến quá trình điều trị của họ. Mục đích nghiên cứu, quy trình, và các rủi ro và lợi ích tiềm tàng đã được giải thích chi tiết bằng lời nói và bằng văn bản, và người tham gia có cơ hội đặt câu hỏi trước khi ký vào mẫu đơn đồng ý.

Phê duyệt đạo đức. Nghiên cứu này, bao gồm việc thu thập và sử dụng mẫu tinh dịch người và các dữ liệu lâm sàng liên quan, đã được Ủy ban Đạo đức của Đại học Tarbiat Modares phê duyệt (mã phê duyệt: IR.MODARES.REC.1401.107). Tất cả các thủ tục đều được thực hiện theo các tiêu chuẩn đạo đức của ủy ban nghiên cứu của trường và theo các nguyên tắc của Tuyên bố Helsinki. Sự đồng ý bằng văn bản có thông tin đầy đủ đã được thu thập từ tất cả những người tham gia về việc thu thập mẫu, chia sẻ dữ liệu và công bố hình ảnh kính hiển vi ẩn danh.

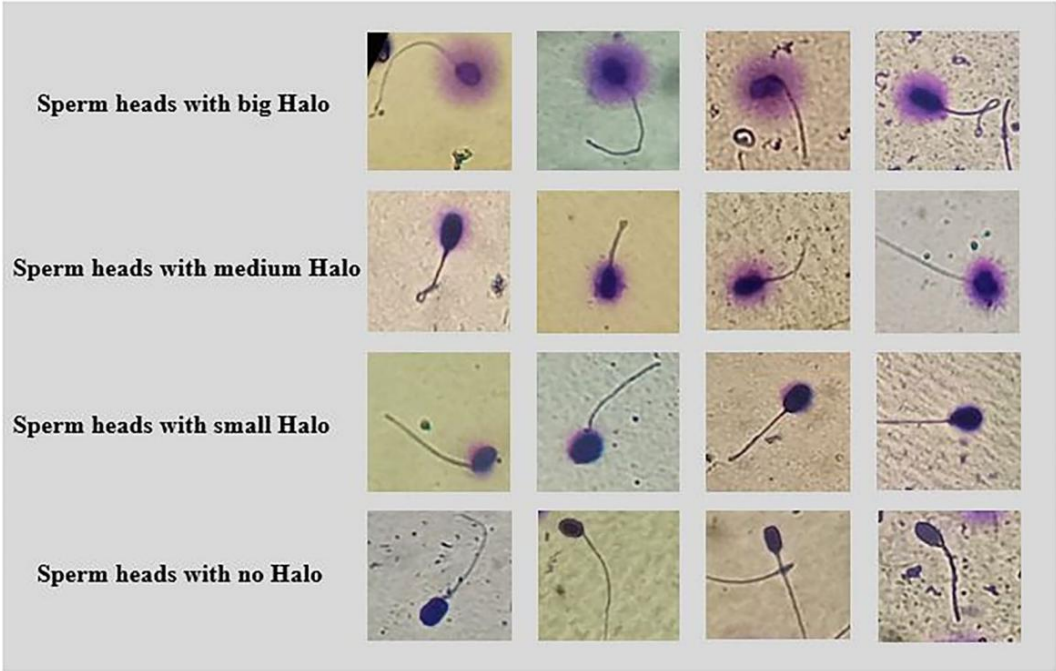
Đánh giá sự phân mảnh DNA. Sự phân mảnh DNA được đánh giá bằng cách sử dụng bộ kit Halo Sperm (Idehvarzan Farda, Tehran, Iran), sử dụng phương pháp phân tán nhiễm sắc thể tinh trùng (SCD). Ban đầu, gel agarose được làm tan chảy ở 90 °C, sau đó làm nguội và cân bằng ở 37 °C trước khi trộn với mẫu tinh dịch. Hỗn hợp thu được được phết lên các lam kính đã được làm sạch trước, phủ bằng lam kính che và làm lạnh ở 4 °C trong 5 phút để cố định các tế bào tinh trùng trong ma trận vi gel. Sau khi tháo bỏ lam kính, các tiêu bản được xử lý tuần tự bằng dung dịch biến tính axit (7 phút) và dung dịch đệm ly giải (15 phút), sau đó rửa sạch bằng nước cất trong 5 phút. Quá trình khử nước được thực hiện bằng cách sử dụng dung dịch cồn có nồng độ tăng dần (70%, 90% và 100%, mỗi loại trong 2 phút). Sau khi làm khô bằng không khí, các tiêu bản được nhuộm trong 5 đến 7 phút để tăng độ tương phản. Đối với mỗi mẫu, tối thiểu 200 tinh trùng được kiểm tra dưới kính hiển vi trường sáng, và chỉ số phân mảnh DNA (DFI%) được tính bằng tỷ lệ phần trăm tinh trùng có DNA bị phân mảnh trên tổng số tinh trùng được đánh giá.

Bộ dữ liệu hình ảnh thô. Bộ dữ liệu thô bao gồm 435 hình ảnh nhuộm độ phân giải cao của các mẫu tinh trùng người, được chụp bằng kính hiển vi trường sáng ở độ phóng đại 1000×. Tất cả các mẫu đều được chuẩn bị bằng phương pháp phân tán nhiễm sắc thể tinh trùng (SCD) để làm nổi bật mức độ phân mảnh DNA thông qua sự hình thành quãng sáng. Mỗi hình ảnh bao gồm nhiều tế bào tinh trùng, cùng với các thành phần không phải tinh trùng như tế bào tròn và mảnh vụn, phản ánh sự biến đổi tự nhiên được quan sát thấy trong các mẫu lâm sàng. Các quy trình nhuộm và chụp ảnh được thiết kế để bảo toàn tính toàn vẹn của tế bào và tối đa hóa độ tương phản hình ảnh giữa quãng chromatin và các cấu trúc xung quanh. Tập dữ liệu thu được cung cấp một loạt các hình thái tinh trùng và kiểu quãng đa dạng, phù hợp cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm phân đoạn hình ảnh, phân cụm không giám sát, định lượng kích thước quãng và huấn luyện mô hình phát hiện.

Bộ dữ liệu được dán nhãn 1: Phân loại tinh trùng so với không phải tinh trùng. Để cho phép phát hiện tự động các tế bào tinh trùng trong ảnh hiển vi trường sáng, chúng tôi đã tạo ra một bộ dữ liệu được dán nhãn tập trung vào phân loại nhị phân: tinh trùng so với không phải tinh trùng. Bộ dữ liệu này được tạo ra từ các hình ảnh thô có độ phân giải cao thông qua việc cắt xén thủ công. Tổng cộng có 650 mảng ảnh được trích xuất: 320 mảng được xác nhận là tế bào tinh trùng và 330 mảng là các vật thể không phải tinh trùng, bao gồm các tế bào tròn, mảnh vụn và các yếu tố nền khác. Tất cả các mẫu đều được năm chuyên gia phân loại độc lập chú thích, mỗi người có tối thiểu năm năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân loại lâm sàng. Nhãn cuối cùng được gán dựa trên sự đồng thuận đa số giữa các chuyên gia chú thích. Bộ dữ liệu được tổ chức thành hai thư mục (một cho mỗi lớp) và phù hợp để huấn luyện và đánh giá các mô hình phân loại và phát hiện trong các quy trình tiền xử lý để phân tích khả năng sinh sản.

Bộ dữ liệu được dán nhãn 2: Phân loại sự phân mảnh DNA thông qua kích thước quãng sáng. Bộ dữ liệu được dán nhãn thứ hai tập trung vào việc phân loại tế bào tinh trùng dựa trên tính toàn vẹn của nhiễm sắc thể bằng cách sử dụng kích thước quãng sáng làm chỉ số trực quan. Tổng cộng 403 tế bào tinh trùng riêng lẻ đã được cắt thủ công từ các hình ảnh thô và được phân loại vào một trong bốn nhóm: quãng sáng lớn (n=103), quãng sáng trung bình (n=107), quãng sáng nhỏ (n=92) hoặc không có quãng sáng (n=101). Các nhóm này phản ánh các mức độ phân mảnh DNA khác nhau, được xác định thông qua xét nghiệm phân tán nhiễm sắc thể tinh trùng (SCD). Các ví dụ tiêu biểu về tế bào tinh trùng từ mỗi nhóm kích thước quãng sáng được thể hiện trong Hình 1. Trong xét nghiệm SCD, tinh trùng được phân loại thành bốn nhóm dựa trên kích thước tương đối của quãng phân tán bao quanh đầu tinh trùng (Bộ dụng cụ Halo, Công ty Idehvarzan Farda, Tehran, Iran). Tinh trùng có quãng lớn (chiều rộng quãng tương tự hoặc lớn hơn đường kính nhỏ của đầu tinh trùng) được coi là có DNA nguyên vẹn. Quãng trung bình (chiều rộng quãng nhỏ hơn đường kính nhỏ của đầu nhưng vẫn nhìn thấy rõ) biểu thị DNA bị phân mảnh một phần. Quãng nhỏ (quãng hẹp, khó phân biệt với đầu tinh trùng) và không có quãng (không nhìn thấy quãng phân tán) cho thấy mức độ phân mảnh DNA cao. Hệ thống phân loại này đã được áp dụng rộng rãi trong các nghiên cứu trước đây và phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất bộ dụng cụ SCD thương mại, cho phép khả năng tái lập và đánh giá tiêu chuẩn hóa giữa các phòng thí nghiệm25.

Việc chú thích được thực hiện độc lập bởi năm chuyên gia phân loại, mỗi người có hơn năm năm kinh nghiệm lâm sàng. Nhãn cuối cùng cho mỗi hình ảnh được xác định bằng phương pháp bỏ phiếu đa số để giảm tính chủ quan và đảm bảo tính nhất quán trên toàn bộ tập dữ liệu. Tập dữ liệu này hỗ trợ các nhiệm vụ phân loại đa lớp nhằm tự động hóa phân tích phân mảnh DNA và phát triển các công cụ hỗ trợ ra quyết định cho chẩn đoán vô sinh. Nghiên cứu này đã được Ủy ban Đạo đức Nghiên cứu của Đại học Tarbiat Modares (IR.MODARES) phê duyệt (REC.1401.107). Tất cả người tham gia đều đã ký vào bản đồng ý tham gia nghiên cứu bằng văn bản, cho phép sử dụng mẫu tinh dịch và dữ liệu ẩn danh của họ trong nghiên cứu, bao gồm cả việc chia sẻ dữ liệu và phân tích bằng các phương pháp chẩn đoán dựa trên trí tuệ nhân tạo. Tất cả các thủ tục đều được thực hiện theo các tiêu chuẩn đạo đức của tổ chức và các nguyên tắc của Tuyên bố Helsinki (1964) và các sửa đổi sau này. Không có thông tin nhận dạng nào được đưa vào tập dữ liệu, và tất cả dữ liệu đều được ẩn danh hoàn toàn trước khi phân tích và công bố công khai.



Hình 1. So sánh tinh trùng có kích thước quang sáng khác nhau.

Bản ghi dữ liệu

Các tập dữ liệu được giới thiệu trong nghiên cứu này, bao gồm tập dữ liệu hình ảnh thô và hai tập con được gắn nhãn26, đều có sẵn công khai trên Figshare. Toàn bộ bộ sưu tập dữ liệu được cung cấp dưới dạng một tệp lưu trữ ZIP duy nhất. Tệp lưu trữ bao gồm:

- Bộ dữ liệu thô: hình ảnh tinh trùng nhuộm màu toàn trường, độ phân giải cao;
- Bộ dữ liệu phân loại nhị phân: các mảng ảnh đã được cắt và dán nhãn là tinh trùng hoặc không phải tinh trùng;
- Bộ dữ liệu phân loại đa lớp: các tế bào tinh trùng riêng lẻ được dán nhãn theo kích thước quang sáng (lớn, trung bình, nhỏ hoặc không có quang sáng).

Tệp lưu trữ ZIP được tổ chức thành ba thư mục chính tương ứng trực tiếp với các bộ dữ liệu được mô tả ở trên. Thư mục Raw_Images/ chứa các hình ảnh hiển vi trường sáng toàn cảnh, mỗi hình ảnh bao gồm nhiều tế bào tinh trùng và các yếu tố nền.

Thư mục Binary_Classification_Sperm_NonSperm tương ứng với tập dữ liệu phân loại nhị phân và chứa các mảng ảnh đã được cắt, được sắp xếp thành hai thư mục con (Sperm và NonSperm). Thư mục Halo_Classification tương ứng với tập dữ liệu quang sáng đa lớp và chứa các hình ảnh tinh trùng đã được cắt, được sắp xếp thành năm thư mục con (LargeHalo, MediumHalo, SmallHalo, NoHalo và NonSperm). Tất cả các tệp hình ảnh đều tuân theo quy ước đặt tên số tiêu chuẩn (ví dụ: 001.png, 002.png,..) mà không có mã định danh được nhúng.

Bạn có thể truy cập và tải xuống toàn bộ bộ dữ liệu tại liên kết sau: <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.30120811>.

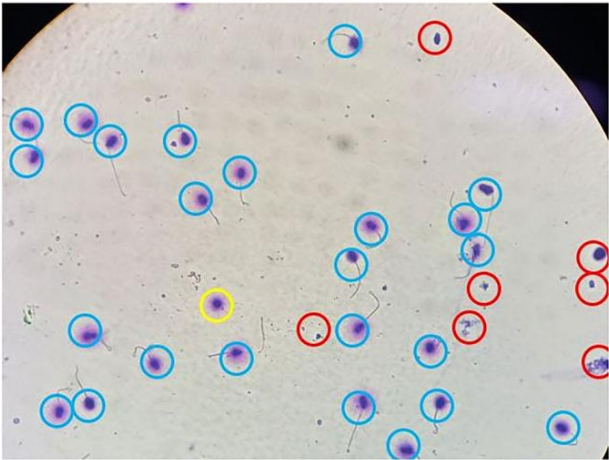
Tệp README chi tiết bên trong kho lưu trữ mô tả cấu trúc thư mục, quy trình gắn nhãn, khuyến nghị sử dụng và định dạng trích dẫn. Bất kỳ bản cập nhật hoặc phiên bản mở rộng nào trong tương lai cũng sẽ được chia sẻ thông qua trang này.

Kiểm định kỹ thuật

Để đảm bảo tập dữ liệu có thể hỗ trợ phân tích mạnh mẽ, chúng tôi đã xác minh rằng các loại kích thước quang sáng (lớn, trung bình, nhỏ, không có) được xác định nhất quán trong quá trình chú thích. Hình ảnh tế bào tinh trùng đã được cắt xén được kiểm tra để xác nhận rằng toàn bộ đầu và quang sáng được bảo toàn, trong khi các thực thể không phải tinh trùng như mảnh vụn và tế bào tròn được cố ý đưa vào tập con phân loại nhị phân để đảm bảo sự thể hiện thực tế. Hình ảnh cũng thu được cả trường nhìn dày đặc và thưa thớt, phản ánh sự biến đổi tự nhiên về nồng độ tinh trùng giữa các mẫu. Các bước này được thiết kế để bảo tồn tính không đồng nhất về mặt lâm sàng của hình thái và sự phân mảnh tinh trùng đồng thời giảm thiểu lỗi chú thích.

Các hình ảnh tế bào tinh trùng đã được cắt xén được kiểm tra để xác nhận rằng toàn bộ đầu và quang sáng được giữ nguyên, trong khi các thực thể không phải tinh trùng như mảnh vụn và tế bào tròn được cố ý đưa vào để đảm bảo tính chân thực.

Hình 2 minh họa các ví dụ về hình ảnh được chú thích, làm nổi bật tinh trùng (vòng tròn màu xanh) và các vật thể không phải tinh trùng (vòng tròn màu đỏ). Việc kiểm tra trực quan này được thực hiện để đảm bảo việc dán nhãn và phân tách chính xác các cấu trúc sinh học có liên quan.



Hình 2. Mẫu tế bào phân đoạn. Vòng tròn màu đỏ liên quan đến các tế bào không phải tinh trùng và vòng tròn màu xanh liên quan đến tế bào tinh trùng. Tế bào được đánh dấu trong vòng tròn màu vàng dường như là đầu tinh trùng. Tuy nhiên, không thể nhìn thấy đuôi của nó.

Ghi chú sử dụng

Cấu trúc tập dữ liệu hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng thực tiễn, bao gồm phát hiện tinh trùng, phân đoạn, phân loại và đánh giá sự phân mảnh DNA. Các nhà nghiên cứu có thể xử lý trước hình ảnh bằng cách thay đổi kích thước, cắt xén hoặc áp dụng phân đoạn để cô lập các tế bào riêng lẻ trước khi huấn luyện các mô hình học máy. Việc có sẵn cả dữ liệu thô và dữ liệu đã được gắn nhãn cho phép thiết kế thí nghiệm linh hoạt, cho phép người dùng đánh giá các phương pháp học có giám sát, khám phá phân cụm không giám sát hình thái tinh trùng hoặc xác thực các quy trình đếm tự động để phân tích độ tinh trùng.

Tính khả dụng của dữ liệu

Bộ dữ liệu hỗ trợ cho công trình này có sẵn trên Figshare: <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.30120811>.

Mã nguồn có sẵn

Không có mã tùy chỉnh nào được tạo ra hoặc sử dụng trong nghiên cứu này.

Ngày nhận bài: 2 tháng 6 năm 2025; Ngày chấp nhận bài: 17 tháng 12 năm 2025;

Published online: 24 December 2025

Tài liệu tham khảo

1. Caroppo, E. & Dattilo, M. Sinh học oxy hóa khử của tinh trùng đặt ra thách thức đối với vai trò của chất chống oxy hóa trong điều trị vô sinh ở nam giới. *F5 Rev.* 3, 98-104 (2022).
2. Medenica, S. và cộng sự. Vai trò của liệu pháp tế bào và gen trong điều trị vô sinh ở bệnh nhân mắc bệnh tự miễn tuyến giáp. *Tạp chí quốc tế. Nội tiết học.* 2022, 4842316 (2022).
3. Elbashir, S. và cộng sự. Mối quan hệ giữa khả năng vận động tiến triển của tinh trùng và tính toàn vẹn DNA ở nam giới có khả năng sinh sản và vô sinh. *Middle East Fertil. Tạp chí xã hội* 23, 195-198 (2018).
4. Agarwal, A., Panzer Selvam, MK, Baskaran, S. & Cho, C.-I. Tổn thương DNA tinh trùng và tác động của nó đến sức khỏe sinh sản nam giới: đánh giá quan trọng dành cho các bác sĩ lâm sàng, chuyên gia sinh sản và nhà nghiên cứu. *Expert Rev. Mol. Diagn.* 19, 443-457 (2019).
5. Javed, A., Talkad, MS & Ramaiah, MK Đánh giá sự phân mảnh DNA tinh trùng bằng nhiều phương pháp: so sánh các phương pháp này khả năng dự đoán vô sinh nam. *Y học sinh sản lâm sàng và thực nghiệm* 46, 14 (2019).
6. Qiu, Y., Yang, H., Li, C. & Xu, C. Tiến bộ trong nghiên cứu về sự phân mảnh DNA tinh trùng. *Med. Sci. Monit. Int. Med. J. Exp. Clin. Res.* 26, e918746 (2020).
7. Sharma, R., Iovine, C., Agarwal, A. & Henkel, R. Xét nghiệm TUNEL - Phương pháp tiêu chuẩn hóa để kiểm tra sự phân mảnh DNA tinh trùng. *Andrologia* 53, e13738 (2021).
8. Chatzimeletiou, K. và cộng sự. Đánh giá sự phân mảnh DNA tinh trùng bằng hai phương pháp khác nhau: TUNEL thông qua huỳnh quang. *Kính hiển vi và đo lường tế bào. Y học Kaunas Lith.* 59, 1313 (2023).
9. Gajski, G. và cộng sự. Ứng dụng xét nghiệm comet để đánh giá tổn thương DNA trong tinh trùng trưởng thành. *Mutat. Res. Mutat. Res.* 788, 108398 (2021).
10. Torakashvand, H. et al. Tách tinh trùng dựa trên cơ chế hướng dòng chảy bằng thiết bị vi lưu. *Tạp chí Sinh sản và Vô sinh Hàn Quốc* 0 (2025).
11. Esteves, SC và cộng sự. Xét nghiệm phân mảnh DNA tinh trùng: Tóm tắt bằng chứng và khuyến nghị thực hành lâm sàng. *Andrologia* 53, e13874 (2021).
12. Dai, Y. và cộng sự. Mối quan hệ giữa các thông số tinh dịch truyền thống, sự phân mảnh DNA tinh trùng và sảy thai tái phát không rõ nguyên nhân: Một đánh giá hệ thống và phân tích tổng hợp. *Front. Endocrinol.* 12 (2022).
13. Repalle, D., Saritha, KVR & Bhandari, S. Sự phân mảnh DNA tinh trùng ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ lệ sinh sống tích lũy trong các chu kỳ tiêm tinh trùng vào bào tương của các cặp vợ chồng vô sinh không rõ nguyên nhân. *Clin. Exp. Reprod. Med.* 49, 185 (2022).
14. Esteves, SC, López-Fernández, C., Martínez, MG, Silva, EA & Gosálvez, J. Độ tin cậy của xét nghiệm phân tán tannin nhuộm sắc của tinh trùng để đánh giá tổn thương DNA tinh trùng ở nam giới vô sinh. *Sinh sản và Vô sinh.* 117, 64-73 (2022).
15. Ragosta, ME và cộng sự. Xét nghiệm phân tán nhuộm sắc thể tinh trùng phát hiện sự phân mảnh DNA tinh trùng chủ yếu liên quan đến tinh trùng không khả thi. *Tinh trùng và việc đánh giá thấp giá trị liên quan đến xét nghiệm TUNEL. Tạp chí Khoa học Phân tử Quốc tế* 25, 4481 (2024).
16. Mirsky, SK, Barnea, I., Levi, M., Greenspan, H. & Shaked, NT Phân tích tự động các tế bào tinh trùng riêng lẻ bằng kính hiển vi pha giao thoa không nhuộm và học máy. *Cytom. Part J. Int. Soc. Anal. Cytol.* 91, 893-900 (2017).
17. Nosrati, R. và cộng sự. Kỹ thuật vi lưu chất để phân tích và lựa chọn tinh trùng. *Nat. Rev. Urol.* 14, 707-730 (2017).

18. Fujii, T., Nakagawa, H., Takeshima, T., Yumura, Y. & Hamagami, T. Khung đánh giá tình trạng tự động và mạng nơ-ron Chuyên dụng cho nhận dạng video tình trạng. Bản thảo tại <https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.05927> (2023).

19. Hicks, SA và cộng sự. Phân tích video tình trạng và dữ liệu người tham gia dựa trên học máy để dự đoán khả năng sinh sản của nam giới. *Sci. Rep.* 9, 16770 (2019).

20. Zou, S. et al. TOD-CNN: Một mạng nơ-ron tích chập hiệu quả để phát hiện vật thể nhỏ trong video tình trạng. Bản thảo tại <https://doi.org/10.48550/arXiv.2204.08166> (2022).

21. Saadat, H., Sepehri, MM, Borna, M.-R. & Maleki, B. Một mô hình U-Net được sửa đổi để phát hiện tình trạng thật trong video về tế bào tình trạng người. *Front. Nghệ thuật. Trí tuệ.* 7, 1376546 (2024).

22. Borna, M.-R., Sepehri, MM & Maleki, B. Thuật toán trí tuệ nhân tạo để lựa chọn phối khả thi nhất dựa trên quy trình hiện tại trong các phòng thí nghiệm IVF. *Front. Artif. Intell.* 7, 1375474 (2024).

23. Borna, M.-R. et al. Chẩn đoán các bệnh lý buồng trứng bằng trí tuệ nhân tạo: những hiểu biết từ bộ dữ liệu siêu âm mới được giới thiệu. *Front. Physiol.* 16 (2025).

24. Ghayda, RA và cộng sự. Trí tuệ nhân tạo trong Nam khoa: Từ phân tích tinh dịch đến chẩn đoán hình ảnh. *Tạp chí Sức khỏe Nam giới Thế giới* 42, 39-61 (2024).

25. Fazli, F. và cộng sự. Tác dụng của tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) vào tinh hoàn đối với các thông số tinh trùng ở nam giới mắc chứng thiếu tinh trùng nặng (OAT): Đánh giá lâm sàng. *Tạp chí Quốc tế về Sinh sản và Vô sinh.* 18, 71-76 (2024).

26. Saadat, H., Torkashvand, H. & Borna, M.-R. Hình ảnh kính hiển vi quang học được chuyển giao chủ thích về tình trạng người để phát hiện và phân tích DNA Đánh giá phân mảnh. *Figshare* <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.30120811> (2025).

Lời cảm ơn

Các tác giả xin chân thành cảm ơn Trung tâm Nghiên cứu Sinh sản và Vô sinh thuộc Đại học Y khoa Hamadan đã hỗ trợ thu thập dữ liệu và trợ giúp kỹ thuật. Nghiên cứu này được thực hiện mà không có bất kỳ nguồn tài trợ bên ngoài nào.

Đóng góp của tác giả

Hanan Saadat đã lên ý tưởng nghiên cứu, thiết kế phương pháp luận và viết bản thảo. Hossein Torkashvand và Mahdi-Reza Borna đã thu thập và xử lý bộ dữ liệu, đóng góp vào phân tích dữ liệu, chỉnh sửa bản thảo và thảo luận về ứng dụng bộ dữ liệu. Tất cả các tác giả đã xem xét và phê duyệt bản thảo cuối cùng.

Các xung đột lợi ích

Các tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích.

Thông tin bổ sung

Mọi thư từ và yêu cầu tài liệu xin vui lòng gửi đến M.-RB.

Thông tin về việc in lại và cấp phép sử dụng có tại www.nature.com/reprints.

Ghi chú của nhà xuất bản: Springer Nature giữ lập trường trung lập đối với các tuyên bố về thẩm quyền pháp lý trong các bản đồ đã xuất bản và các liên kết tổ chức.

 Bài viết này được cấp phép theo Giấy phép Quốc tế Creative Commons Ghi công-Không thương mại-Không phái sinh 4.0, cho phép mọi mục đích sử dụng phi thương mại, chia sẻ, phân phối và sao chép trên mọi phương tiện hoặc định dạng, miễn là bạn ghi công thích hợp cho tác giả (các tác giả) gốc và nguồn, cung cấp liên kết đến giấy phép Creative Commons và cho biết nếu bạn đã sửa đổi tài liệu được cấp phép. Bạn không được phép theo giấy phép này để chia sẻ tài liệu được điều chỉnh từ bài viết này hoặc các phần của nó. Hình ảnh hoặc các tài liệu của bên thứ ba khác trong bài viết này được bao gồm trong giấy phép Creative Commons của bài viết, trừ khi có ghi chú khác trong dòng ghi công cho tài liệu. Nếu tài liệu không được bao gồm trong giấy phép Creative Commons của bài viết và mục đích sử dụng của bạn không được phép theo quy định pháp luật hoặc vượt quá phạm vi sử dụng cho phép, bạn cần phải xin phép trực tiếp từ chủ sở hữu bản quyền. Để xem bản sao của giấy phép này, hãy truy cập <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

© Bản quyền thuộc về tác giả(các tác giả) 2025